

Chương 2

ĐỊNH THỨC

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chương 2. ĐỊNH THỨC

- Định nghĩa và tính chất
- Định thức và ma trận khả nghịch
- Ứng dụng định thức để giải hệ PTTT

2.1. Định nghĩa và tính chất

- ① Định nghĩa
- ② Quy tắc Sarrus
- ③ Khai triển định thức theo dòng, theo cột
- ④ Định thức và các phép biến đổi sơ cấp

2.1.1. Định nghĩa

Định nghĩa. Cho A là ma trận vuông cấp n . Ta gọi ma trận $A(i|j)$ là ma trận có được từ A bằng cách *xóa đi dòng i và cột j* của A . Rõ ràng ma trận $A(i|j)$ có cấp là $n - 1$.

Ví dụ. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 5 \\ 6 & 7 & 1 & 3 \\ 9 & 2 & 10 & 4 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận $A(1|2)$ và $A(2|3)$?

Đáp án.

$$A(1|2) = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 1 & 3 \\ 9 & 10 & 4 \end{bmatrix}; \quad A(2|3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 6 & 7 & 3 \\ 9 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa. Cho $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. **Định thức** của ma trận A , được ký hiệu là $|A|$ (hay $\det A$) là một **số thực** được xác định bằng quy nạp theo n như sau:

● Nếu $n = 1$, nghĩa là $A = (a)$, thì $|A| = a$.

● Nếu $n = 2$, nghĩa là $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, thì $|A| = ad - bc$.

● Nếu $n > 2$, nghĩa là $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$, thì

$$\begin{aligned} |A| &\stackrel{\text{dòng 1}}{=} \sum_{j=1}^n a_{1j}(-1)^{1+j}|A(\mathbf{1}|j)| \\ &= a_{11}|A(\mathbf{1}|1)| - a_{12}|A(\mathbf{1}|2)| + \dots + a_{1n}(-1)^{1+n}|A(\mathbf{1}|n)|. \end{aligned}$$

Ví dụ. Cho $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$. Khi đó $|A| = 4 \times 5 - (-2) \times 3 = 26$.

Ví dụ. Tính định thức của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Giải.

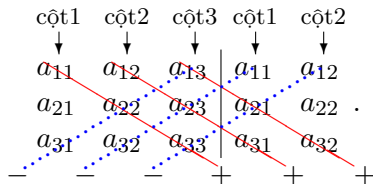
$$\begin{aligned} |A| &\stackrel{\text{dòng 1}}{=} 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + (-3)(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 12 - 16 + 15 = 11. \end{aligned}$$

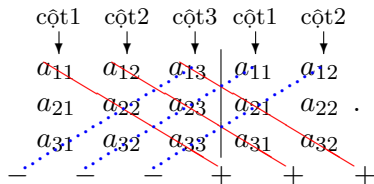
2.1.2. Quy tắc Sarrus ($n = 3$)

Cho $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. Theo định nghĩa của định thức, ta có

$$\begin{aligned} |A| &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \end{aligned}$$

Từ đây ta suy ra công thức Sarrus dựa vào sơ đồ sau





$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}).$$

(Tổng ba đường chéo **đỏ** - tổng ba đường chéo **xanh**)

Ví dụ.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = (1 \cdot 2 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 1) - (3 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 5) = -31.$$

2.1.3. Khai triển định thức theo dòng và cột

Định nghĩa. Cho $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. Với mỗi $i, j \in \overline{1, n}$, ta gọi

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} |A(i|j)|$$

là *phần bù đại số* của hệ số a_{ij} .

Ví dụ. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. Tìm phần bù đại số của a_{12} và a_{31} ?

Giải.

$$c_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3; \quad c_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

Định lý. Cho $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. Với mỗi $i, j \in \overline{1, n}$, gọi c_{ij} là **phần bù đại số** của a_{ij} . Ta có công thức khai triển $|A|$

● theo dòng **i** : $|A| = \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{ik}$.

● theo cột **j** : $|A| = \sum_{k=1}^n a_{kj} c_{kj}$.

Nhận xét.

$$|A| \stackrel{\text{dòng } i}{=} \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{i+k} |A(i|k)|$$

$$\stackrel{\text{cột } j}{=} \sum_{k=1}^n a_{kj} (-1)^{k+j} |A(k|j)|$$

Ví dụ. Tính định thức của $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ theo dòng 2 và cột 3.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Giải.

$$\begin{aligned} \bullet |A| &\stackrel{\text{dòng } 2}{=} 5(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 2(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} + 2(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 15 - 24 - 14 = -23. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet |A| &\stackrel{\text{cột } 3}{=} 3(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 2(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 0(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -9 - 14 + 0 = -23. \end{aligned}$$

Lưu ý. Khi tính định thức của ma trận ta nên chọn dòng hay cột có nhiều số 0 để khai triển.

Ví dụ. Tính định thức của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$.

Giải. $|A| \xrightarrow{\text{cột 2}} -3(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times 32 = 96.$

Ví dụ.(tự làm) Tính định thức của ma trận

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 10 & 9 \\ 0 & 2 & 3 & -8 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Đáp án. $|B| = -48$

Mệnh đề. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó:

i) $|A^\top| = |A|$.

ii) Nếu A có một dòng hay một cột bằng không thì $|A| = 0$.

iii) Nếu A là ma trận tam giác thì $|A|$ được tính bằng tích các phần tử trên đường chéo, nghĩa là

$$|A| = a_{11} \times a_{22} \times \dots \times a_{nn}.$$

Ví dụ. Tính định thức các ma trận sau:

$$a) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}; \quad b) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}; \quad c) \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 9 & 8 & -5 \end{bmatrix}.$$

Đáp án.

$$|A| = 0; \quad |B| = 2 \times (-3) \times 4 = -24; \quad |C| = (-2) \times 3 \times (-5) = 30.$$

Định lý. Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ thì $|AB| = |A||B|$.

Hệ quả. Cho $A, A_1, A_2, \dots, A_m \in M_n(\mathbb{R})$ và $k \in \mathbb{N}^*$. Khi đó

i $|A_1 A_2 \dots A_m| = |A_1| |A_2| \dots |A_m|;$

ii $|A^k| = |A|^k.$

Ví dụ. Tính định thức của $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$

Giải. $|A| = (1 \times 2 \times 3) \times (4 \times 1 \times 2) = 6 \times 8 = 48.$

Ví dụ.(tự làm) Tính định thức của

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 3 & 0 \\ 7 & 8 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \\ 9 & 7 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

2.1.4. Định thức và các phép biến đổi sơ cấp

Định lý. Cho $A, A' \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó

i) Nếu $A \xrightarrow[i \neq j]{d_i \leftrightarrow d_j} A'$ thì $|A'| = -|A|$;

ii) Nếu $A \xrightarrow{\alpha d_i} A'$ thì $|A'| = \alpha|A|$ hay $|A| = \frac{1}{\alpha}|A'|$;

iii) Nếu $A \xrightarrow[i \neq j]{d_i + \beta d_j} A'$ thì $|A'| = |A|$.

Hệ quả. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có

$$|\alpha A| = \alpha^n |A|.$$

Lưu ý. Vì $|A^\top| = |A|$ nên trong quá trình tính định thức ta có thể sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên cột.

Ví dụ. Tính định thức của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 6 & 2 \\ 5 & -6 & 4 \end{bmatrix}$.

Giải.
$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 6 & 2 \\ 5 & -6 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}d_2} 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 5 & -6 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}c_2} 2 \times 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_2 - d_1} 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 5 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{dòng 2}} 6(-2)(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -84.$$

Ví dụ.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{array}{l} d_2 - d_1 \\ d_1 - 2d_1 \\ \hline d_3 - 4d_2 \\ d_4 - 3d_2 \end{array} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 & 11 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & -2 & 15 \\ 0 & 6 & -1 & 11 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \hline \hline \text{cột 1} \end{array} 1(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 5 & 0 & 11 \\ 7 & -2 & 15 \\ 6 & -1 & 11 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \hline \hline d_2 - 2d_3 \end{array} - \begin{vmatrix} 5 & 0 & 11 \\ -5 & 0 & -7 \\ 6 & -1 & 11 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \hline \hline \text{cột 2} \end{array} - (-1)(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 5 & 11 \\ -5 & -7 \end{vmatrix} = -20.$$

Ví dụ.

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{vmatrix} \xrightarrow[\frac{60d_3}{12d_2}]{} \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{60} \begin{vmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 6 & 4 & 3 \\ 20 & 15 & 12 \end{vmatrix}$$
$$\xrightarrow[\frac{c_3-2c_2}{c_1-6c_2}]{\frac{c_2-c_3}{c_1-6c_2}} \frac{1}{4320} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$
$$\xrightarrow[\text{dòng 1}]{} -\frac{1}{4320} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2160}.$$

Lưu ý. Trong quá trình tính định thức, phép biến đổi sơ cấp loại 3 được khuyến khích dùng bởi vì nó không làm thay đổi giá trị định thức.

Ví dụ.(tự làm) Tính định thức các ma trận sau

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \\ 4 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Đáp án. $|A| = -19$; $|B| = -30$.

Ví dụ.(tự làm) Tính định thức các ma trận sau

$$C = \begin{bmatrix} 13 & 18 & 6 & -1 & 7 \\ 4 & 7 & 3 & 4 & 1 \\ 7 & 9 & 3 & -1 & 4 \\ 6 & 9 & 3 & -2 & 3 \\ 6 & 3 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 5 & 1 & 8 \\ -4 & -7 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & -5 & 4 & 3 & 5 \\ 8 & 6 & -4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Đáp án. $|C| = 24$; $|D| = -174$.

Ví dụ.(tự làm) Tính định thức các ma trận sau

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -6 \end{bmatrix};$

b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix};$

c) $C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$

d) $C^2 D^T$

Đáp án. $|A| = -27; \quad |B| = 16; \quad |C| = -18; \quad |D| = -19;$

$$|C^2 D^T| = |C^2| |D^T| = |C|^2 |D| = -6156.$$

2.2. Định thức và ma trận khả nghịch

- ❶ Ma trận phụ hợp
- ❷ Nhận diện ma trận khả nghịch

2.2.1. Ma trận phụ hợp

Định nghĩa. Cho $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. Đặt $C = (c_{ij})$ với

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} |A(i|j)|$$

là phần bù đại số của a_{ij} . Ta gọi ma trận chuyển vị $C^\top$ của C là **ma trận phụ hợp** (hay **ma trận phó**) của A , ký hiệu là $\text{adj}(A)$.

Ví dụ. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận phụ hợp của A ?

Giải. $c_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -4$; $c_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3$;

$$c_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -1$$
; $c_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 4$;

Tương tự ta có $c_{22} = -3$; $c_{23} = -1$; $c_{31} = -2$; $c_{32} = 1$; $c_{33} = 1$.

Suy ra $C = \begin{bmatrix} -4 & 3 & -1 \\ 4 & -3 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Do đó

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} -4 & 4 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ.(tự làm) Tìm ma trận phụ hợp của $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 5 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & -5 \end{bmatrix}$.

Đáp án. $\text{adj}(B) = \begin{bmatrix} -17 & 11 & 18 \\ 19 & -22 & -24 \\ 14 & -11 & -9 \end{bmatrix}$

2.2.2. Nhận diện ma trận khả nghịch

Định lý. Ma trận vuông A khả nghịch khi và chỉ khi $|A| \neq 0$. Hơn nữa,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A).$$

Ví dụ. Cho $A = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Hỏi A có khả nghịch không? Nếu có, hãy tìm ma trận nghịch đảo của A .

Giải. Ta có $|A| = 23 \neq 0$. Suy ra A khả nghịch. Ta tính được

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$A^{-1} = \frac{1}{23} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Hệ quả. Ma trận $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ khả nghịch khi và chỉ khi

$ad - bc \neq 0$. Khi đó

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Ví dụ. Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$. Suy ra $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$.

Ví dụ. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. Hỏi A có khả nghịch không? Nếu có, hãy tìm ma trận nghịch đảo của A .

Giải. Ta có $|A| = -2 \neq 0$. Suy ra A khả nghịch. Ta tính được

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -4 & 4 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Như vậy

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -4 & 4 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ. (tự làm) Những ma trận sau có khả nghịch không? Nếu có, hãy tìm ma trận nghịch đảo của chúng.

$$a) A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \quad b) B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad c) C = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Đáp án. $A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$; B không khả nghịch;

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 6 & 4 & -9 \\ -7 & -4 & 10 \end{bmatrix}$$

Ví dụ. Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận sau khả nghịch

$$a) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 3 \\ 5 & 0 & 7 & m \\ -1 & 2 & 3 & -3 \end{bmatrix}; \quad b) B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & m \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 5 \end{bmatrix}.$$

Hướng dẫn. a) Ta có $|A| = 8m - 72$. Do đó A khả nghịch khi

$$8m - 72 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 9.$$

b) Ta có $|B| = (4m - 4)(0) = 0$. Do đó B không khả nghịch với mọi m .

Ví dụ.(tự làm) Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$. Tính $|A|$; $|A^{-1}|$; $|3A|$; $|\text{adj}(A)|$.

Đáp án. $|A| = 2$; $|A^{-1}| = \frac{1}{2}$; $|3A| = 54$; $|\text{adj}(A)| = 4$.

Mệnh đề. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và A khả nghịch. Khi đó

❶ $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|};$

❷ $|\text{adj}(A)| = |A|^{n-1}.$

Ví dụ. Cho $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ và $|A| = 3, |B| = -2$. Tính

$$|(2AB)^{-1}| \text{ và } |\text{adj}(AB)|?$$

Giải.

- $|(2AB)^{-1}| = \frac{1}{|2AB|} = \frac{1}{2^3|AB|} = \frac{1}{8|A||B|} = \frac{1}{8.(3).(-2)} = -\frac{1}{48};$
- $|\text{adj}(AB)| = |AB|^{3-1} = (|A||B|)^2 = (3.(-2))^2 = 36.$

2.3. Ứng dụng định thức để giải hệ PTTT

- ❶ Quy tắc Cramer
- ❷ Biện luận và giải hệ PTTT bằng Cramer

2.3.1. Quy tắc Cramer

Định lý. Cho hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ (★) gồm n ẩn và n phương trình. Đặt

$$\Delta = \det A; \quad \Delta_i = \det(A_i), \quad \forall i \in \overline{1, n},$$

trong đó A_i là ma trận có từ A bằng cách thay cột i bằng cột B . Khi đó:

❶ Nếu $\Delta \neq 0$ thì (★) có một nghiệm duy nhất là:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i \in \overline{1, n}.$$

❷ Nếu $\Delta = 0$ và $\Delta_i \neq 0$ với một i nào đó thì (★) vô nghiệm.

❸ Nếu $\Delta = 0$ và $\Delta_i = 0 \quad \forall i \in \overline{1, n}$ thì hệ vô nghiệm hoặc vô số nghiệm. Trong trường hợp này ta phải dùng phương pháp Gauss hoặc Gauss-Jordan để giải (★).

Ví dụ. Giải phương trình sau bằng quy tắc Cramer

$$\begin{cases} x - y - 2z = -3; \\ 2x - y + z = 1; \\ x + y + z = 4. \end{cases} \quad (1)$$

Giải. Ta có

$$\Delta = |A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7; \quad \Delta_1 = |A_1| = \begin{vmatrix} -3 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7;$$
$$\Delta_2 = |A_2| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -14; \quad \Delta_3 = |A_3| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -7.$$

Vì $\Delta \neq 0$ nên hệ (1) có nghiệm duy nhất là

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1; \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 2; \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 1.$$

Ví dụ. Giải hệ phương trình sau bằng quy tắc Cramer

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4; \\ 2x + 3y + 3z = 3; \\ 5x + 7y + 4z = 5. \end{cases} \quad (2)$$

Giải. Ta có

$$\Delta = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 5 & 7 & 4 \end{vmatrix} = 0; \quad \Delta_1 = |A_1| = \begin{vmatrix} \mathbf{4} & 1 & -2 \\ \mathbf{3} & 3 & 3 \\ \mathbf{5} & 7 & 4 \end{vmatrix} = -45.$$

Vì $\Delta = 0$ và có $\Delta_1 \neq 0$ nên hệ phương trình vô nghiệm.

Ví dụ. Giải hệ phương trình sau bằng quy tắc Cramer

$$\begin{cases} x + y - 2z = 4; \\ 2x + 3y + 3z = 3; \\ 5x + 7y + 4z = 10. \end{cases} \quad (3)$$

Giải. Ta có

$$\Delta = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 5 & 7 & 4 \end{vmatrix} = 0; \quad \Delta_1 = |A_1| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 10 & 7 & 4 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\Delta_2 = |A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 5 & 10 & 4 \end{vmatrix} = 0; \quad \Delta_3 = |A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 3 \\ 5 & 7 & 10 \end{vmatrix} = 0.$$

Vì $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$ nên không kết luận được nghiệm của hệ.
Do đó ta phải dùng Gauss hoặc Gauss-Jordan để giải.

Ma trận hóa hệ phương trình tuyến tính, ta có

$$\tilde{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \\ 5 & 7 & 4 & 10 \end{array} \right]$$

$$\tilde{A} \xrightarrow[d_3-5d_1]{d_2-2d_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -5 \\ 0 & 2 & 14 & -10 \end{array} \right] \xrightarrow[d_3-2d_2]{d_1-d_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -9 & 9 \\ 0 & 1 & 7 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Ta có z là ẩn tự do. Như vậy nghiệm của hệ (3) là

$$\begin{cases} x &= 9 + 9t; \\ y &= -5 - 7t; \\ z &= t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

2.3.2. Giải và biện luận hệ PTTT bằng Cramer

Ví dụ. Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số $m \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0; \\ -2x_1 + (m-2)x_2 + (m-5)x_3 = 2; \\ mx_1 + x_2 + (m+1)x_3 = -2. \end{cases}$$

Giải. Ta có

$$\Delta = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & m-2 & m-5 \\ m & 1 & m+1 \end{vmatrix} = m^2 - 4m + 3 = (m-1)(m-3);$$

$$\Delta_1 = |A_1| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & m-2 & m-5 \\ -2 & 1 & m+1 \end{vmatrix} = -4m + 12;$$

$$\Delta_2 = |A_2| = \begin{vmatrix} 1 & \mathbf{0} & 2 \\ -2 & \mathbf{2} & m-5 \\ m & \mathbf{-2} & m+1 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\Delta_3 = |A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \mathbf{0} \\ -2 & m-2 & \mathbf{2} \\ m & 1 & \mathbf{-2} \end{vmatrix} = 2m - 6 = 2(m - 3).$$

Biện luận:

▷ Nếu $\Delta \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1; \\ m \neq 3. \end{cases}$ Khi đó hệ có nghiệm duy nhất là

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{-4}{m-1}, 0, \frac{2}{m-1} \right).$$

▷ Nếu $\Delta = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 3 \end{cases}$

- Với $m = 1$, ta có $\Delta_1 = 8 \neq 0$ nên hệ vô nghiệm.

- Với $m = 3$, ta có $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$. Khi đó hệ phương trình là:

$$\begin{aligned} \tilde{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & -2 \end{array} \right] & \xrightarrow[d_3-3d_1]{d_2+2d_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -2 & -2 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow[d_1-2d_2]{\begin{matrix} d_3+d_2 \\ -\frac{1}{5}d_2 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6/5 & -4/5 \\ 0 & 1 & 2/5 & 2/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Ta có x_3 là ẩn tự do. Suy ra nghiệm của hệ là

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(-\frac{6}{5}t - \frac{4}{5}, -\frac{2}{5}t + \frac{2}{5}, t \right) \text{ với } t \in \mathbb{R}.$$

Ví dụ. Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số $m \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} (m-7)x + 12y - 6z = m; \\ -10x + (m+19)y - 10z = 2m; \\ -12x + 24y + (m-13)z = 0. \end{cases}$$

Giải. $\Delta = \begin{vmatrix} m-7 & 12 & -6 \\ -10 & m+19 & -10 \\ -12 & 24 & m-13 \end{vmatrix} = (m-1)^2(m+1);$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} m & 12 & -6 \\ 2m & m+19 & -10 \\ 0 & 24 & m-13 \end{vmatrix} = m(m-1)(m-17);$$

$$\Delta_2 = 2m(m-1)(m-14); \quad \Delta_3 = -36m(m-1).$$

Biện luận:

▷ Nếu $\Delta \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -1$ và $m \neq 1$. Khi đó hệ có nghiệm duy nhất là

$$\begin{cases} x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{m(m-1)(m-17)}{(m-1)(m^2-1)} = \frac{m(m-17)}{m^2-1}; \\ y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{2m(m-1)(m-14)}{(m-1)(m^2-1)} = \frac{m(m-14)}{m^2-1}; \\ z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-36m(m-1)}{(m-1)(m^2-1)} = \frac{-36m}{m^2-1}. \end{cases}$$

▷ Nếu $\Delta = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1; \\ m = 1. \end{cases}$

● Với $m = -1$, ta có $\Delta_1 = -36 \neq 0$ nên hệ vô nghiệm.

● Với $m = 1$, ta có $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$. Hệ trở thành

$$\begin{cases} -6x & + & 12y & - & 6z & = & 1; \\ -10x & + & 20y & - & 10z & = & 2; \\ -12x & + & 24y & - & 12z & = & 0. \end{cases}$$

Ma trận hóa hệ phương trình ta có

$$\tilde{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} -6 & 12 & -6 & 1 \\ -10 & 20 & -10 & 2 \\ -12 & 24 & -12 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{d_3 - 2d_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -6 & 12 & -6 & 1 \\ -10 & 20 & -10 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right].$$

Suy ra hệ vô nghiệm.

Ví dụ. (tự làm) Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + mx_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + x_2 + mx_3 = 1. \end{cases}$$

Xác định giá trị của tham số $m \in \mathbb{R}$ sao cho:

- Ⓐ hệ có một nghiệm duy nhất;
- Ⓑ hệ vô nghiệm;
- Ⓒ hệ có vô số nghiệm.

Hướng dẫn.

$$\Delta = m^3 - 3m + 2 = (m - 1)^2(m + 2);$$

$$\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2.$$

Biện luận:

▷ Nếu $\Delta \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq -2. \end{cases}$ Khi đó hệ có nghiệm duy nhất là

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2} \right).$$

► Nếu $\Delta = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1; \\ m = -2. \end{cases}$

● Với $m = 1$, ta có $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$. Hệ trở thành

$$\begin{cases} x + y + z = 1; \\ x + y + z = 1; \\ x + y + z = 1. \end{cases}$$

Giải hệ bằng Gauss hoặc Gauss-Jordan, ta có hệ vô số nghiệm

$$(x_1, x_2, x_3) = (1 - t - s, t, s) \text{ với } t, s \in \mathbb{R}$$

● $m = -2$, ta có $\Delta_1 = 9 \neq 0$. Suy ra hệ vô nghiệm.